06

NSI：先制造中心零点，再用包络相减留下窄响应

本章学习主线

中心零点 → 三套权重 → Tx 相干合成 → 包络相减 → 实验

完整课堂讲义 · 理论、公式、示例与图像解读

配图说明使用中文；方法缩写、数学符号与单位保留。

配图紧随对应知识点，保留课堂讲解提示。

本章目录

1. 先看全貌：NSI 改的是接收组合，不是传播时间

2. 什么叫中心 Null？先用四个数理解

2.1 DAS 保留同相相加的部分

2.2 把后半孔径反号，就可能在中心相消

3. 从 ZM 到三套孔径：δ 加在哪里？

3.1 零均值接收权重

3.2 两路带偏置的权重

3.3 两路复数分量足以重组三路输出

3.4 动态孔径出现奇数 M，怎么办？

4. 最关键的一步：先分别取包络，再做相减

4.1 NSI 的输出公式

4.2 用同相的四通道例子手算

4.3 为什么相减后能留下窄响应？

5. 接到 RTB 上：为什么跨 Tx 合成必须在包络之前？

6. 输出为什么非负？为什么还要除以 δ？

6.1 两个三角不等式给出上下界

6.2 把显示尺度写清楚

7. δ 越小越好吗？先分开响应宽度与组织保留

7.1 用同一个理想模型，只改变 δ

7.2 大 δ 为什么逐渐接近 DAS？

7.3 相减也可能压低正常的散斑成分

8. 响应窄了，输出网格和成像任务还要分别检查

9. 先运行八个不需要 UFF 的小实验

10. 第一阶段：密集二维点目标实验

10.1 先固定共同前端

10.2 先看共同参考的二维图

10.3 把形状变化和包络相减拆开

10.4 本阶段验证了什么？

11. 第二阶段：完整体模与两组真实颈动脉

11.1 为什么不能停在点目标？

11.2 δ=0.2：窄亮点背后，大量组织也变暗

11.3 幅度保留比：它衡量抑制，不是衡量质量

11.4 保持 D、Z 不变，只把 δ 改为 0.8

11.5 中位数之外，再看同一集合的分布

11.6 把 NSI 自己拉亮，会发生什么？

11.7 本次实际验证与结论

12. 理解主线后，再逐项对照实现

12.1 代码入口和数据流

12.2 关键数组、维度与单位

12.3 容易写错的地方集中查

13. 课件讲解顺序与自检

文献与代码

前一章的 SLSC 把“幅度有多大”换成了“阵元间有多相似”。这一章的 NSI（Null Subtraction Imaging）仍然形成幅度图，但它不只用一套接收权重：**把同一份通道数据分别加权成三路，再对三路包络做非线性组合。**

可以先记住一个问题：**如果接收方向图在中心有一个很尖的零点，能不能利用零点附近的变化，留下比普通 DAS 更窄的响应？** NSI 的三套孔径和包络相减，就是围绕这个问题设计的。

本章的主线是：

> **同一份 RF → 正确延时与接收孔径 → ZM / DC1 / DC2 三路加权 → 各路跨 Tx 相干合成 → 分别取包络 → DC 包络平均减 ZM 包络 → 显示与实验判断。**

第 1-8 节先讲清机制，并配合可以手算的例子和 MATLAB 图；第 9 节给出运行入口；第 10-11 节解读点目标、完整体模与两组人体颈动脉；最后集中查实现细节和容易混淆的地方。

MATLAB 运行说明 · 配图与课件索引 · 上一章：SLSC

1. 先看全貌：NSI 改的是接收组合，不是传播时间

假设正在重建像素 P。先沿用第 1 章的 Tx/Rx 时间、插值和孔径选择，得到对应这个像素的接收样本。本章从实数 RF 构造解析信号，再得到**保留相位的复数通道向量**：

$$\mathbf{s}(P) = [s_1(P), \ldots, s_M(P)]^{\mathsf{T}} \in \mathbb{C}^M.$$

DAS 用全一接收权重求和；NSI 则从同样的 M 个有效阵元，形成三套接收权重的输出。

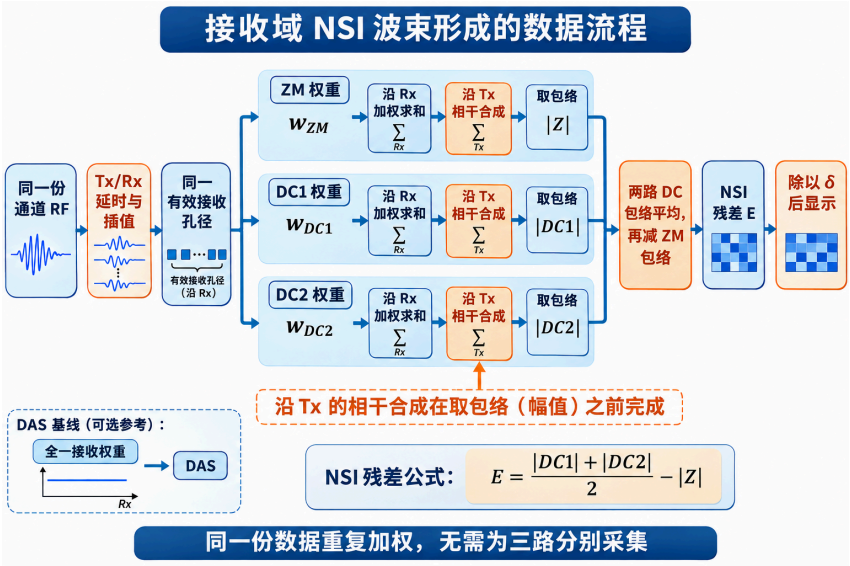


图 1 怎么讲： 先走完共同前端，再沿三路分别走到包络。强调三点：数据没有重新采三次，三路使用同样的几何，跨 Tx 相干合成在取包络之前完成。最后的方格是显示图标，不是实测图像。

本章采用的是 **FI 数据上的 RTB + receive NSI**。RTB 决定哪些 Tx 可以为同一像素提供数据、怎样计算传播时间并相干合成；NSI 改变接收加权和最终包络组合。两者承担不同的工作。

NSI 的早期工作可追溯到 Reeg 与 Oelze 的 2015 年论文；三路接收孔径与包络组合也见 Agarwal 等人的方法论文。这里复用仓库的 focused-FI / RTB 前端，不把它说成原论文的相同采集序列。

2. 什么叫中心 Null？先用四个数理解

2.1 DAS 保留同相相加的部分

暂时省略 P。普通接收 DAS 为：

$$D = \sum_{i=1}^{M} s_i.$$

如果四条通道都是 1，DAS 输出就是 4。

2.2 把后半孔径反号，就可能在中心相消

现在使用权重 `[+1,+1,-1,-1]`：

$$Z = s_1 + s_2 - s_3 - s_4.$$

在理想聚焦、同相等幅的例子中：

$$\mathbf{s} = [1,1,1,1]^{\mathsf{T}} \quad \Longrightarrow \quad D = 4, \quad Z = 0.$$

Null 是这个接收加权输出的零点，不是说该位置没有散射体。 我们刻意让本来同相的信号在正负两半孔径间抵消。

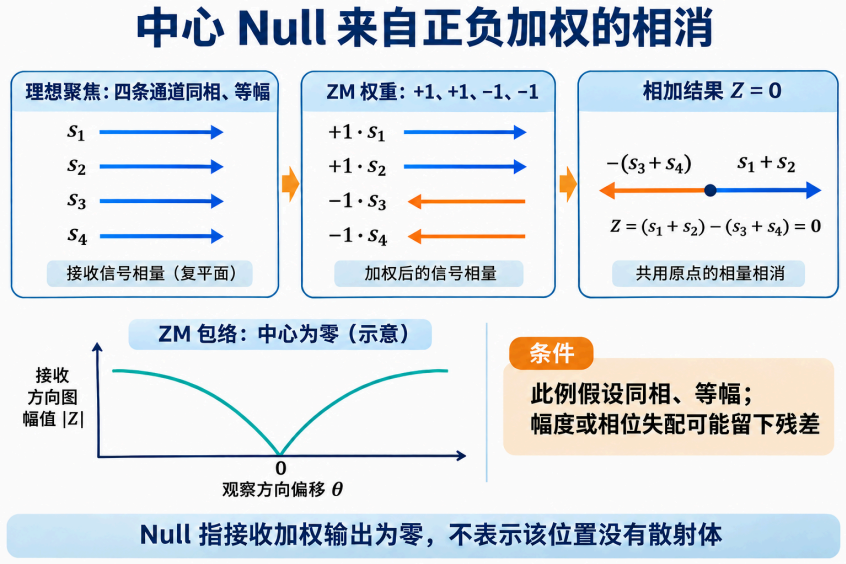


图 2 怎么讲： 四个相量原先同向；乘 −1 等价于反向。把正负两组的和放在一起，就能看到零点的来源。下方方向图只说明中心 Null，角度变量 θ 与后文的 DC offset δ 不同。

真实通道存在幅度不均、相位误差或多个散射体时，Z 不一定为零。下面只把最后一条通道的幅度从 1 改成 1.4，就留下了非零残差：

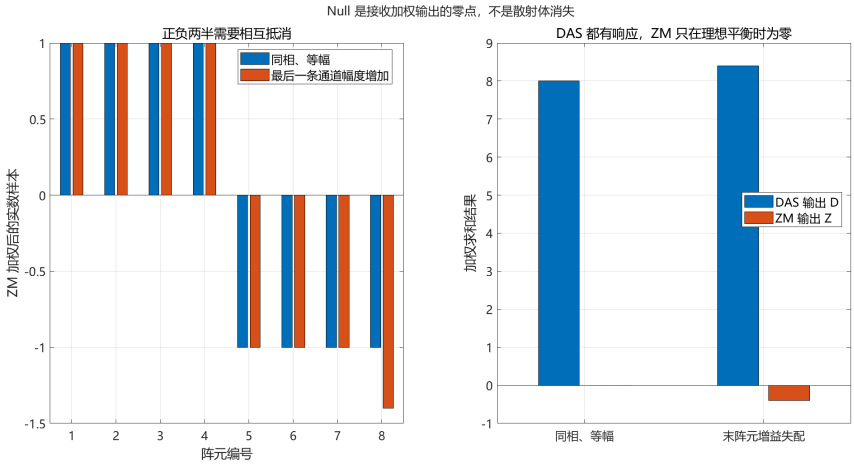


图 3 怎么讲： 左边看哪一项不再抵消，右边对照 D 与 Z。零均值的是权重，不是任意实际输入经过加权后都必须等于零。

3. 从 ZM 到三套孔径：δ 加在哪里?

3.1 零均值接收权重

对偶数 M，取前半为 +1、后半为 −1：

$$\mathbf{w}_{\mathrm{ZM}} = [\underbrace{+1,\ldots,+1}_{M/2},\underbrace{-1,\ldots,-1}_{M/2}]^{\mathsf{T}}, \qquad \sum_i w_{\mathrm{ZM},i} = 0.$$

ZM 即 zero mean，表示这些权重的均值为零。由它形成 Z：

$$Z = \mathbf{w}_{\mathrm{ZM}}^{\mathsf{T}}\mathbf{s}.$$

3.2 两路带偏置的权重

给定正数 δ：

$$\mathbf{w}_{\mathrm{DC1}} = \mathbf{w}_{\mathrm{ZM}} + \delta\mathbf{1}, \qquad \mathbf{w}_{\mathrm{DC2}} = -\mathbf{w}_{\mathrm{ZM}} + \delta\mathbf{1}.$$

这里的 **DC offset 是加在孔径权重上的常数**，不是给 RF 波形添加直流电压。本章用 δ 对应代码参数 `dc_offset`；原文和旧日志常把它记为 c。统一换符号，是为了避免与传播声速 c 混淆，不改变代码参数或算法。

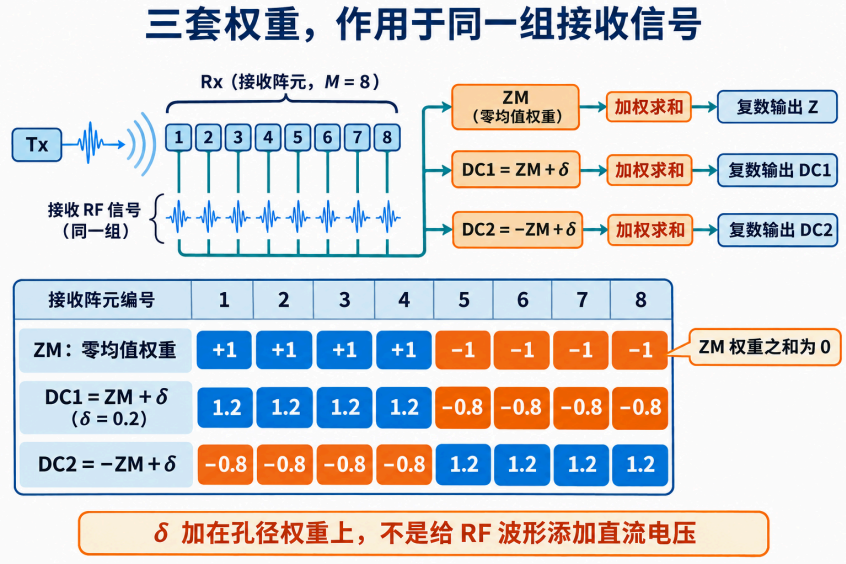


图 4 怎么讲： 按列读一遍：同一个接收样本，被三套不同权重重复使用。δ=0.2 时，+1 加偏置变成 1.2，−1 加偏置变成 −0.8；DC2 则先翻转 ZM 的符号，再加同一个 δ。

3.3 两路复数分量足以重组三路输出

因为接收加权是线性的：

$$DC1 = Z + \delta D, \qquad DC2 = -Z + \delta D.$$

所以核心只独立计算 D 和 Z，再按上式形成 DC1、DC2。这与分别计算三套接收加权的数学定义一致；没有省略后面需要的非线性步骤。

3.4 动态孔径出现奇数 M，怎么办?

本项目让左右各 floor(M/2) 个阵元使用 +1 / −1，中间的 ZM 权重为 0。例如：

```
M = 7:
ZM   = [ 1,  1,  1, 0, -1, -1, -1]
DC1  = [1.2,1.2,1.2,0.2,-0.8,-0.8,-0.8]
DC2  = [-0.8,-0.8,-0.8,0.2,1.2,1.2,1.2]
```

中间阵元仍然参与 DAS；在 DC1 / DC2 中，它的权重是 δ。**不是把中间通道从所有路径都删除。** 这是本项目适配动态接收孔径的约定。

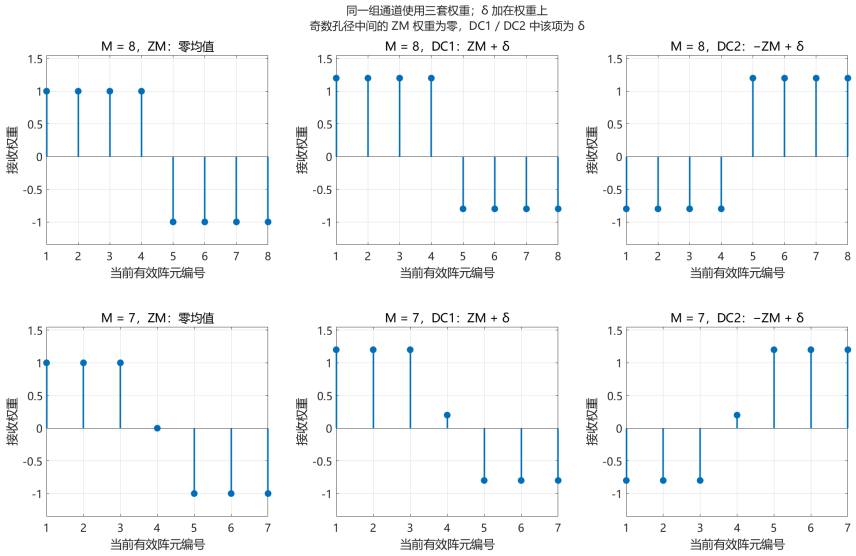


图 5 怎么讲： 上排看八阵元，下排看七阵元。先检查 ZM 权重和为零，再检查两路 DC 的中间项与正负两半。无需先研究复杂图像，就能验证孔径是否写对。

4. 最关键的一步：先分别取包络，再做相减

4.1 NSI 的输出公式

三路复数结果分别取模，得到包络，再组合：

$$E_{\mathrm{NSI}} = \frac{|DC1| + |DC2|}{2} - |Z|.$$

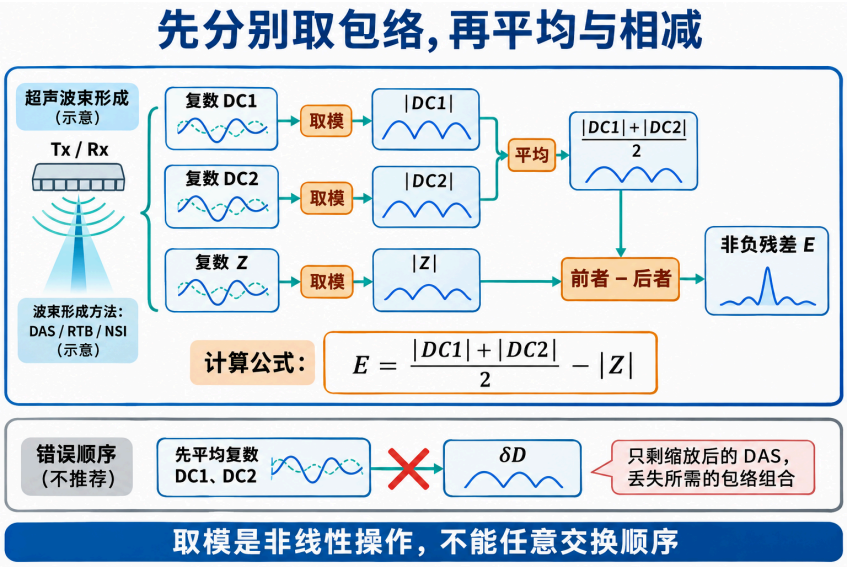


图 6 怎么讲： 顺着三个取模符号往下读。先形成两路 DC 包络的平均，再减 ZM 包络。图中的小波形只解释运算次序；具体响应形状看 MATLAB 图。

取模是非线性操作，不能把顺序随意交换。若先把两路 DC 的**复数值**平均：

$$\frac{DC1 + DC2}{2} = \delta D.$$

这只得到缩放后的 DAS 分量，失去了需要的包络组合。对 dB 图做减法，也不是上面的 NSI 定义。

4.2 用同相的四通道例子手算

取 δ=0.2，始终使用权重 `[+1,+1,-1,-1]`：

通道向量 s	D	Z	DC1 / DC2	E	E/δ
`[1,1,1,1]`	4	0	0.8 / 0.8	0.8	4
`[1,1,0.6,0.6]`	3.2	0.8	1.44 / −0.16	0	0
`[1,1,-1,-1]`	0	4	4 / −4	0	0

第二行很有启发：四条信号仍然同相，DAS 也有较大幅度，但左右幅度不平衡就可以使 NSI 输出被完全抵消。**被压低的响应，不能自动被认定为噪声或杂波。** 这些只是代数输入，不代表某种组织必然如此。

4.3 为什么相减后能留下窄响应?

在理想阵列的中心附近，ZM 包络从零点快速升起，两路 DC 包络为这个零点增加了非零的中心响应。远离中心时，参与相减的包络可能十分接近，留下较小残差。

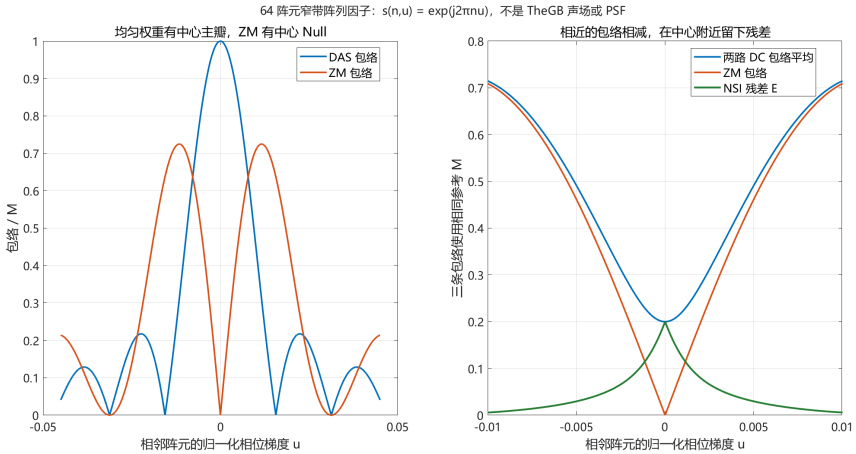


图 7 怎么讲： 左图先分清 DAS 中心主瓣与 ZM 中心 Null；右图看蓝色 DC 平均包络与橙色 ZM 包络之间的差。输出是二者的残差，不是把某条曲线简单“倒过来”。

这张图直接求和一个理想的 64 阵元窄带模型：

$$s_n(u) = \exp(j2\pi n u).$$

u 表示相邻阵元的相位变化量，以“相位转过多少圈”为尺度；**它不是毫米。**这不是 TheGB 的声场仿真，也不是宽带点目标 PSF，不能把图上的宽度直接当成实验分辨率。

5. 接到 RTB 上：为什么跨 Tx 合成必须在包络之前?

RTB 允许多个 focused Tx 为同一个像素提供数据。每个 Tx 都先得到自己的 D_t 和 Z_t，再用相同的 Tx 权重 α_t 做相干合成：

$$D(P) = \frac{\sum_t \alpha_t(P) D_t(P)}{\sum_t \alpha_t(P)}, \qquad Z(P) = \frac{\sum_t \alpha_t(P) Z_t(P)}{\sum_t \alpha_t(P)}.$$

δ 对所有 Tx 相同，三路还共用 Tx 权重及归一化，因此在线性阶段可以先合成 D、Z，再用 `Z+δD`、`−Z+δD` 重组。之后才取包络和相减。

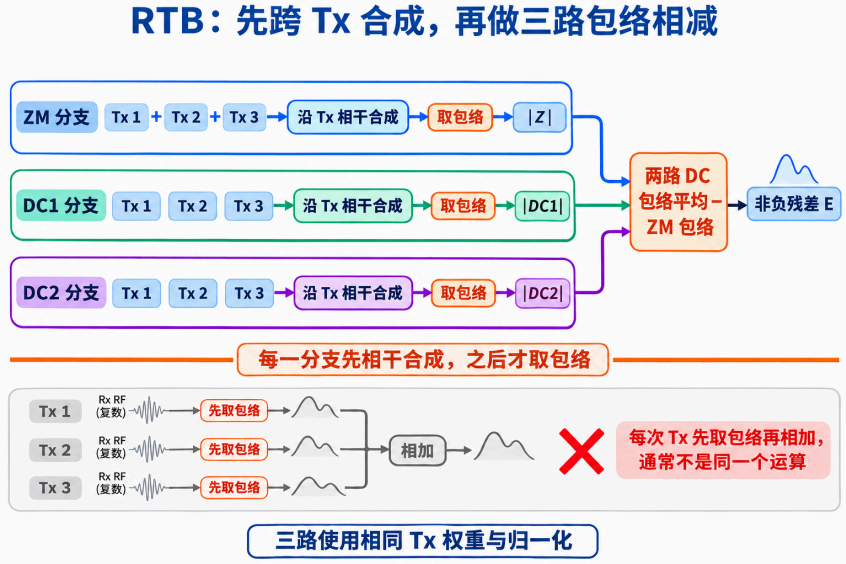


图 8 怎么讲： 按颜色跟踪同一分支经过不同 Tx 的贡献。不同 Tx 的相位一直保留到该分支合成完成；不能把每次 Tx 的包络提前相加，再期待得到同一个结果。

用两次 Tx 的极简反例就能看出区别：$D_1=1$、$D_2=-1$，两路 Z 都为零，Tx 等权平均，δ=0.2。正确次序先得到 D=0，NSI 包络为 0；如果每次先取包络，再平均，就会得到 0.2。

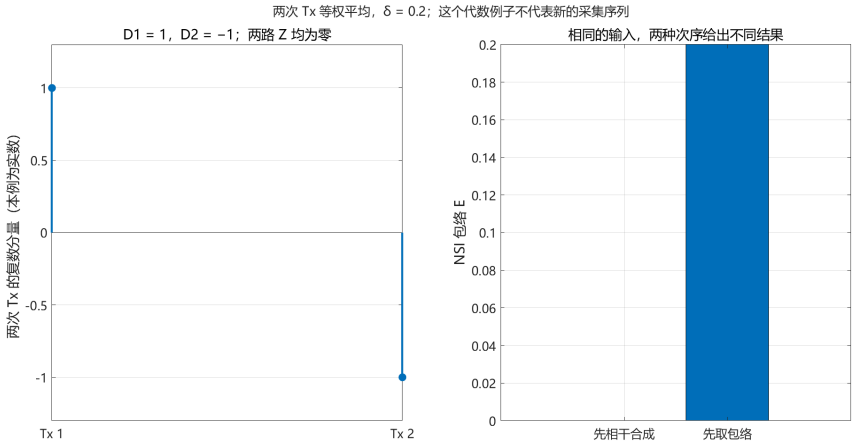


图 9 怎么讲： 左图先让读者预测两个带相反符号的数相加，右图再看取模改变了什么。这个例子只说明运算不交换，不是新增采集序列或人体实验。

6. 输出为什么非负？为什么还要除以 δ？

6.1 两个三角不等式给出上下界

对于任意复数 D、Z 和 δ>0：

$$|Z+\delta D|+|Z-\delta D|\geq 2|Z|.$$

所以 E≥0。另一方面，每一项都不大于 $|Z|+\delta|D|$，于是：

$$\boxed{0\leq E_{\mathrm{NSI}}\leq \delta|D|.}$$

这不要求 D、Z 都是实数。代码中的极小负值裁剪只处理浮点舍入，不是再对残差取一次绝对值。

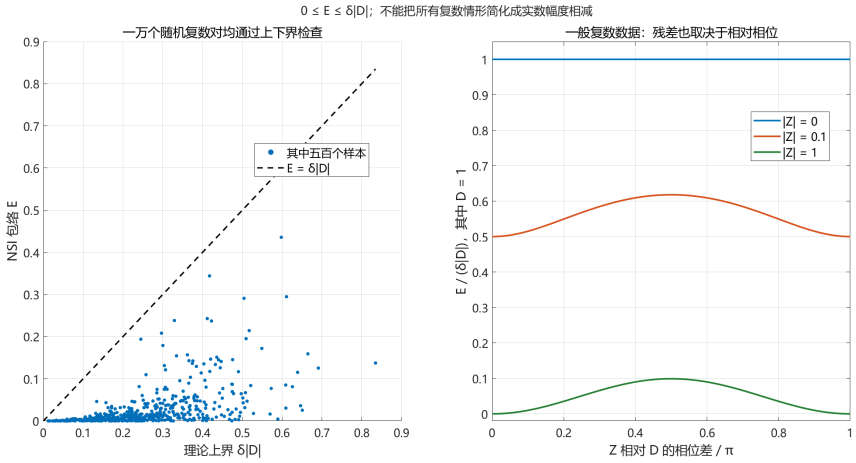


图 10 怎么讲： 左图所有点都在上界线下面；右图固定 D=1，改变 Z 的幅度与相位。一般复数情形下，仅看 |D| 和 |Z| 还不够，不能一律简化成两个实数幅度的截断差。

6.2 把显示尺度写清楚

本项目用：

$$A_{\mathrm{NSI}} = \frac{E_{\mathrm{NSI}}}{\delta}, \qquad 0 \le A_{\mathrm{NSI}} \le |D|.$$

理想中心 Z=0 时，`A_NSI=|D|`，这样可以与 DAS 使用同一个幅度参考。**除以 δ 是明确的显示尺度约定，不是声压或反射强度的物理标定。**

真实二维图共用该数据集 DAS 包络的全局峰值 P_D：

$$B_{\mathrm{DAS}} = 20\log_{10}\frac{|D|}{P_D}, \qquad B_{\mathrm{NSI}} = 20\log_{10}\frac{E/\delta}{P_D}.$$

因此在这套共同参考下，NSI 比 DAS 暗是数学上允许、也很常见的结果。接下来要问的是**哪些结构受到抑制、是否有利于当前任务**，而不是把黑色自动解释为干净。

7. δ 越小越好吗？先分开响应宽度与组织保留

7.1 用同一个理想模型，只改变 δ



图 11 怎么讲： δ 改变的是 DC 权重相对 ZM 的偏置，ZM 权重本身不变。图中的窄宽只作理想机制示意；不要把 δ=0.8 讲成通用最优值。

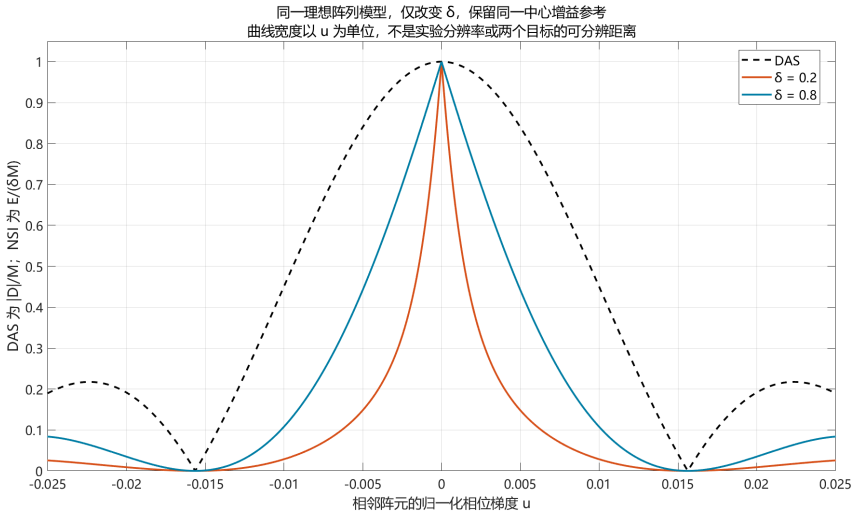


图 12 怎么讲： 三条曲线使用同一中心增益参考，NSI 已除以各自 δ。在这个理想模型里，小 δ 形成更窄的响应；这尚未回答散斑或血管壁是否被保留。

7.2 大 δ 为什么逐渐接近 DAS?

把上式除以 δ 后写成：

$$\frac{E}{\delta} = \frac{|D + Z/\delta| + |D - Z/\delta|}{2} - \frac{|Z|}{\delta}.$$

当 δ 越来越大，`Z/δ` 越来越小，因而 `E/δ` 趋向 `|D|`。所以增大 δ 后的亮度恢复，部分来自运算本身向 DAS 靠近，不能独立当作成像质量提高的证明。

7.3 相减也可能压低正常的散斑成分

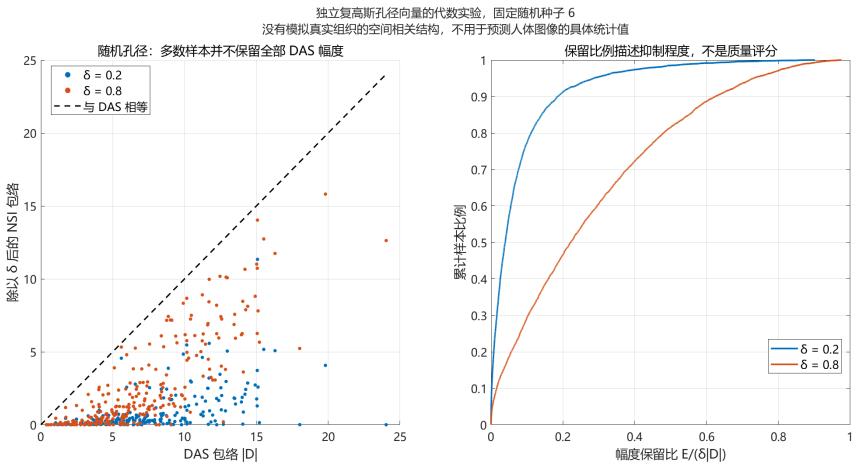


图 13 怎么讲： 左图看同一输入的 DAS 与归一化 NSI 幅度，右图看保留比的累计分布。这是指定随机孔径模型，不含真实组织的空间相关结构，因此不预测人体数据的具体 median 数值。

它只提醒我们：非线性相减不会自动识别“该留下的组织”与“该去掉的杂波”。方法论文也讨论了窄响应与对比度表现之间的取舍；本章用自己的三份 UFF 检查这一点，而不照搬论文的性能数字。原始方法与实验。

8. 响应窄了，输出网格和成像任务还要分别检查

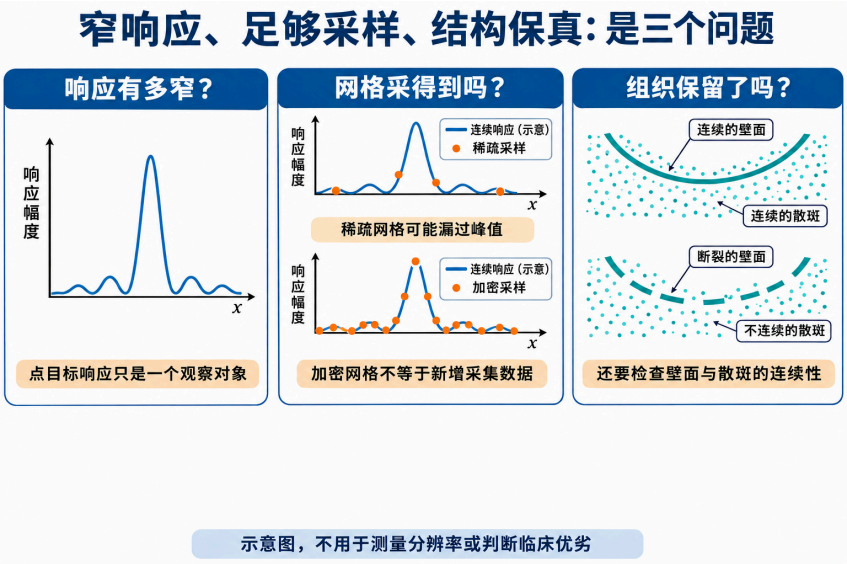


图 14 怎么讲： 从左到右依次问：响应是否窄、网格是否采到它、组织是否仍连续。中间的曲线与点均为示意，最后一列也不是人体测量。

第 1 章 conventional FI 的横向扫描线间隔约 0.298 mm。对窄 NSI 响应，这样的网格可能只命中一两个点，甚至错过峰值。本章因此用 RTB 在候选像素上重新计算，点目标 ROI 的横向间隔为 0.025 mm。

加密输出网格不会新增采集数据，但能减少输出采样过粗造成的误读。

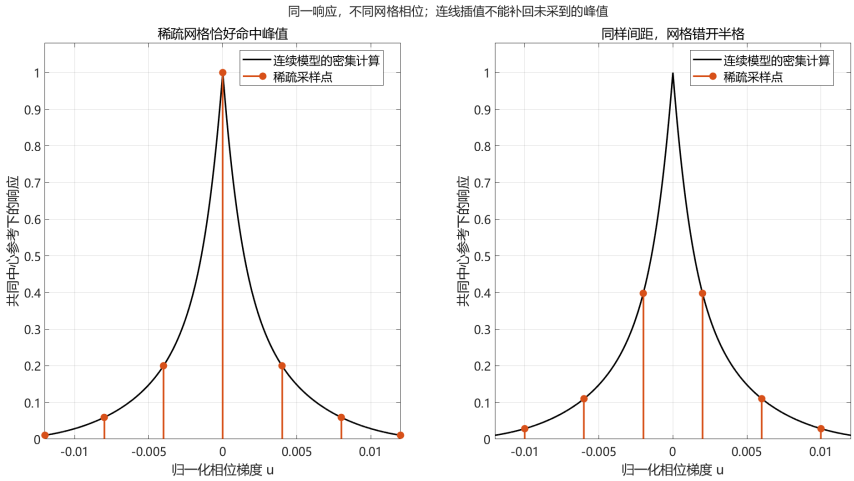


图 15 怎么讲： 两边的底层曲线完全相同，只有网格位置不同。命中峰值时的最高点为 1，错开半格后本例只采到约 0.398。连线插值不能凭空恢复未采到的真实峰值。

还需要分清三个结论：

观察到什么	可以说明什么	还不能说明什么
单个目标的响应更窄	该数据、切片和归一化下的形状改变	两个相邻目标的可分辨距离同比改善
背景变暗	算法压低了响应	被压低的全部都是杂波
增大 δ 后图像变亮	在同一参考下保留了更多幅度	散斑、壁面或任务指标必然更好

理论主线到这里已经完整。下面按“小例子 → 密集点目标 → 全视野体模与人体”把公式、代码和图像一一对上。

9. 先运行八个不需要 UFF 的小实验

从仓库根目录运行：

```
addpath('matlab/06_NSI');
report = demo_nsi_building_blocks;
```

不需要 USTB、外部数据或声学仿真器。使用固定随机种子 `rng(6,'twister')`：

生成顺序	先预测，再看图	对应正文
01	七阵元的中间权重在三路中分别是多少?	三套孔径与奇数 M
02	改变一个通道的增益，Z 还等于零吗?	Null 的理想条件
03	DC 平均包络减 ZM 包络，留下哪部分?	窄带阵列因子
04	随机复数 D、Z 是否总满足边界?	三角不等式与相位
05	相反符号的 Tx 分量何时还能抵消?	相干合成与包络次序
06	同一模型只改变 δ，响应怎样变化?	offset 的取舍
07	稀疏网格命中或错开峰值，结果一样吗?	输出采样
08	非线性相减会保留每个随机孔径的全部幅度吗?	抑制强度与解释边界

导出中文 PNG：

```
export_chapter6_figures('concepts');
```

这些图分别是代数、窄带阵列因子或指定随机模型。它们用于理解运算，不代替真实 UFF 实验。

10. 第一阶段：密集二维点目标实验

10.1 先固定共同前端

默认使用 `data/L7_FI_TheGB.uff`，第 1 帧、全部 128 个 focused Tx。DAS 与 NSI 共享以下设置：

项目	点目标实验设置
横向 ROI	−4 至 3 mm，281 点，Δx=0.025 mm
深度 ROI	18 至 22.5 mm，181 点，Δz=0.025 mm
Tx 时间模型	第 1 章 RTB blended 模型，`blending_power=0.5`
Tx 权重	Tukey25、Tx F#=2、最小孔径参数 3 mm
Rx 孔径	F#=1.7，当前有效孔径内的三套权重
跨 Tx 合成	同一权重、同一归一化，保留复数相位
DC offset	δ=0.2
图像参考	NSI 先除以 δ，与 DAS 共用本 ROI 的 DAS 全局峰值

运行：

```
addpath(genpath('D:/你的USTB路径'));
cd matlab/06_NSI
compare_rtb_das_vs_nsi
```

这不是换一种发射采集，而是在同一份 FI 通道数据上重建更密的候选像素。

10.2 先看共同参考的二维图

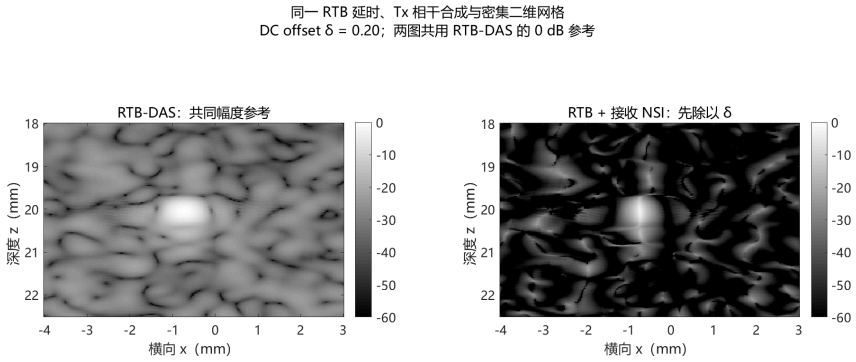


图 16 怎么讲： 左右使用相同空间范围、相同 dB 范围和同一个 DAS 0 dB 参考。先找点目标，再看它周围的连续 speckle 是否也被削弱，不能只放大最窄的亮点。

本次点目标的 NSI 横向响应明显变窄，同时背景出现大片暗区与不连续纹理。这个现象既展示了窄残差，也提醒我们继续检查完整体模与人体组织。

10.3 把形状变化和包络相减拆开

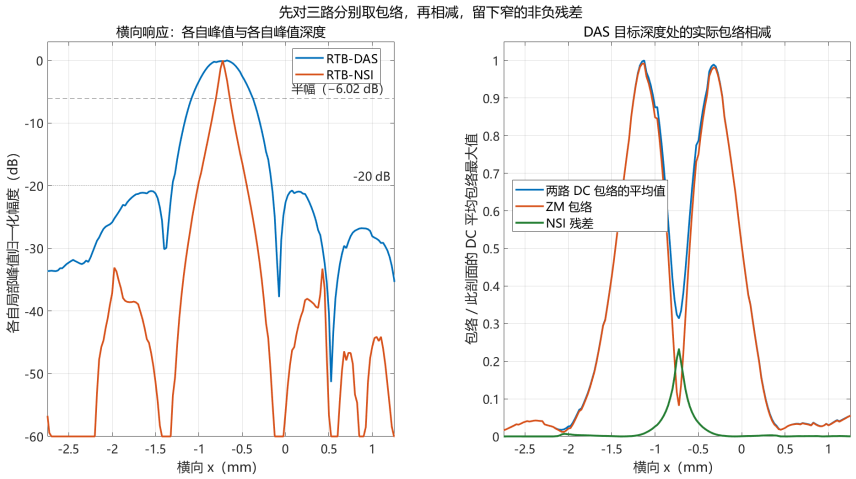


图 17 怎么讲： 左图比较各自局部峰值和峰值深度处的形状；右图固定在 DAS 目标深度，三条曲线使用同一 DC 平均包络参考。它们回答的问题不同：左图看响应形状，右图追溯相减过程。

本次实际运行得到：

描述性结果	RTB-DAS	RTB-NSI，δ=0.2
局部峰值位置 (x,z)，mm	(−0.675,20.050)	(−0.725,20.075)
半幅横向宽度，mm	约 0.7063	约 0.1609
半幅宽度 / Δx	28.25 个间隔	6.44 个间隔

描述性结果	RTB-DAS	RTB-NSI，δ=0.2
−20 dB 横向宽度，mm	约 1.1482	约 0.5629

这里的半幅指**包络幅度降为局部峰值的 0.5**，对应约 −6.02 dB，不是功率减半。交点由相邻网格值线性插值得到；各自峰值位置和深度不同，已显式记录。

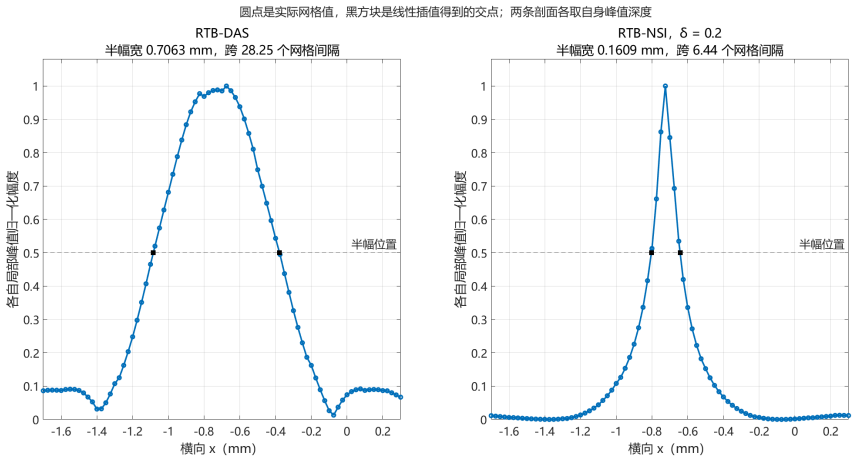


图 18 怎么讲： 圆点是真正算出的网格值，黑方块是插值交点。本例 NSI 半幅宽度跨约 6.44 个间隔，并非只有一条 scanline；但精确物理宽度仍依赖采样、模型和测量定义。单目标变窄不等于两目标可分辨能力同比提高。

10.4 本阶段验证了什么?

本次开启第 1 章 RTB-DAS 的复数回归，在相同网格、Tx 选择、延时和孔径下，最大峰值归一化误差为 **0**。这核对了共同前端与 DAS 分支。

NSI 另有三套权重与两路 D、Z 重组的代数检查，以及 `0≤E≤δ|D|` 的边界检查。它们不等于全图通过了独立 NSI 金标准，也不产生临床有效性结论。

11. 第二阶段：完整体模与两组真实颈动脉

11.1 为什么不能停在点目标?

点目标能把窄响应看清楚，却不能回答血管壁和散斑是否保留。因此继续使用三份独立采集：

```
data/L7_FI_TheGB.uff
data/L7_FI_carotid_cross_1.uff
data/L7_FI_carotid_cross_2.uff
```

本章“全视野”具体指：**各 UFF 全部 focused Tx 的横向范围，以及 5-45 mm 的深度范围。**横向边界从 metadata 自动读取，不是把点目标 ROI 放大，也不表示覆盖了人体所有深度。

当前直接运行 `compare_full_fov_rtb_das_vs_nsi`，默认是体模加第一组颈动脉、257×385 网格、每隔一次选 Tx 的快速形态预览。本章新配图使用更密的固定设置，并为三份数据都开启参考回归：

```
dataset_indices = [1 2 3];
n_x = 385;
n_z = 513;
wave_stride = 1;                    % 全部 focused Tx
dc_offset = 0.2;
run_rtb_reference_check = true;
compare_full_fov_rtb_das_vs_nsi
```

本次各图为 513×385，横向间隔约 0.09855 mm、深度间隔 0.078125 mm。**这套全视野网格用于形态观察，不用来替代密集点目标 ROI 的窄响应测量。**

11.2 δ=0.2：窄亮点背后，大量组织也变暗

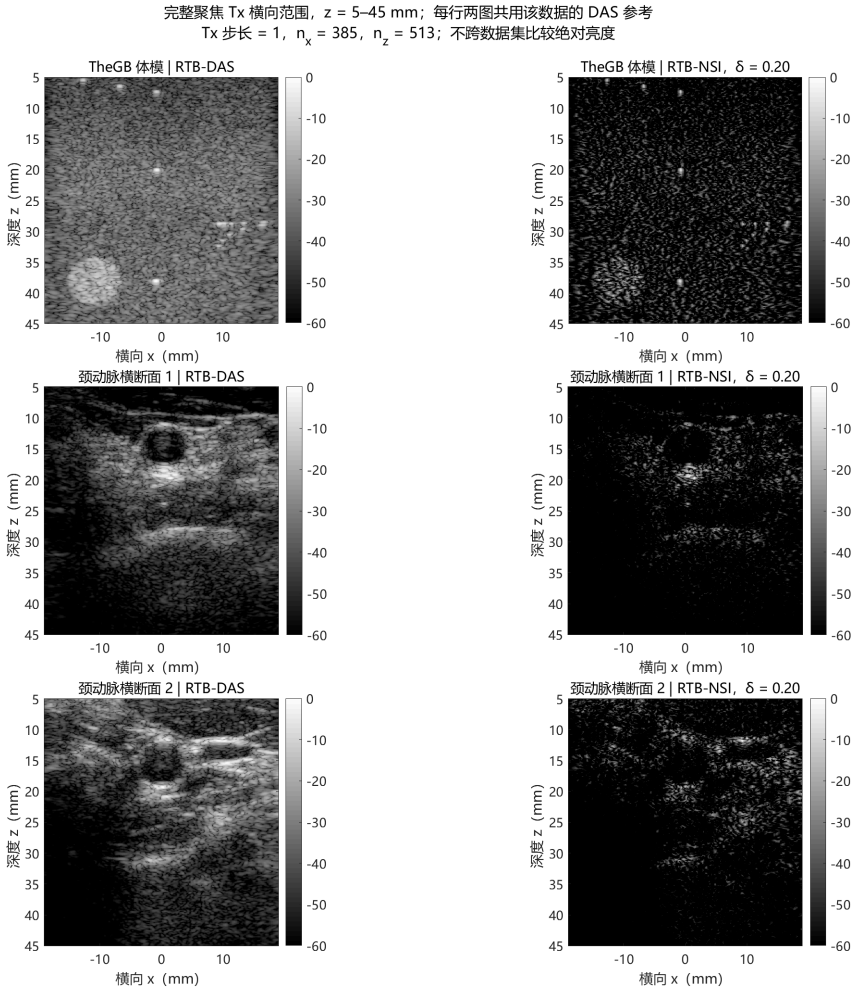


图 19 怎么讲： 每一行只在同一数据集内比较 DAS 与 NSI，先看体模散斑，再看两组颈动脉的近壁、远壁和周围组织。不同数据行各自有自己的 DAS 全局参考，不能跨行直接比较声能或绝对幅度。

TheGB 的点目标仍突出，但连续 speckle 被大范围削弱。两组颈动脉的腔内变暗，同时壁面和周围组织也出现显著断裂或抑制。因此不能把所有变黑区域都认定为已正确去除的杂波。

11.3 幅度保留比：它衡量抑制，不是衡量质量

在同一像素上定义：

$$r(P) = \frac{E(P)/\delta}{|D(P)|}, \qquad 0 \le r(P) \le 1.$$

只统计 **DAS≥−40 dB 且有 Tx 权重覆盖** 的像素。这个集合不是人工分割出的组织真值，只是为了排除很低幅度或无覆盖位置的显示与统计不稳定性。

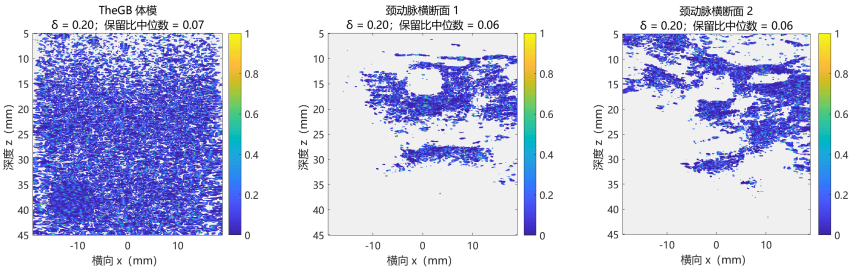


图 20 怎么讲： 蓝色表示保留幅度较少，黄色表示较多；灰色被遮罩排除，不等于算法结果为零。小 r 说明压低了 DAS 响应，不能说明压低的必然是杂波。

11.4 保持 D、Z 不变，只把 δ 改为 0.8

δ 只参与后面的线性重组与包络组合，不改变已经形成的 D、Z。课件工具因此保存同一组复数分量，直接按 δ=0.8 重算；无需再次插值 RF 或改变 Tx 合成。

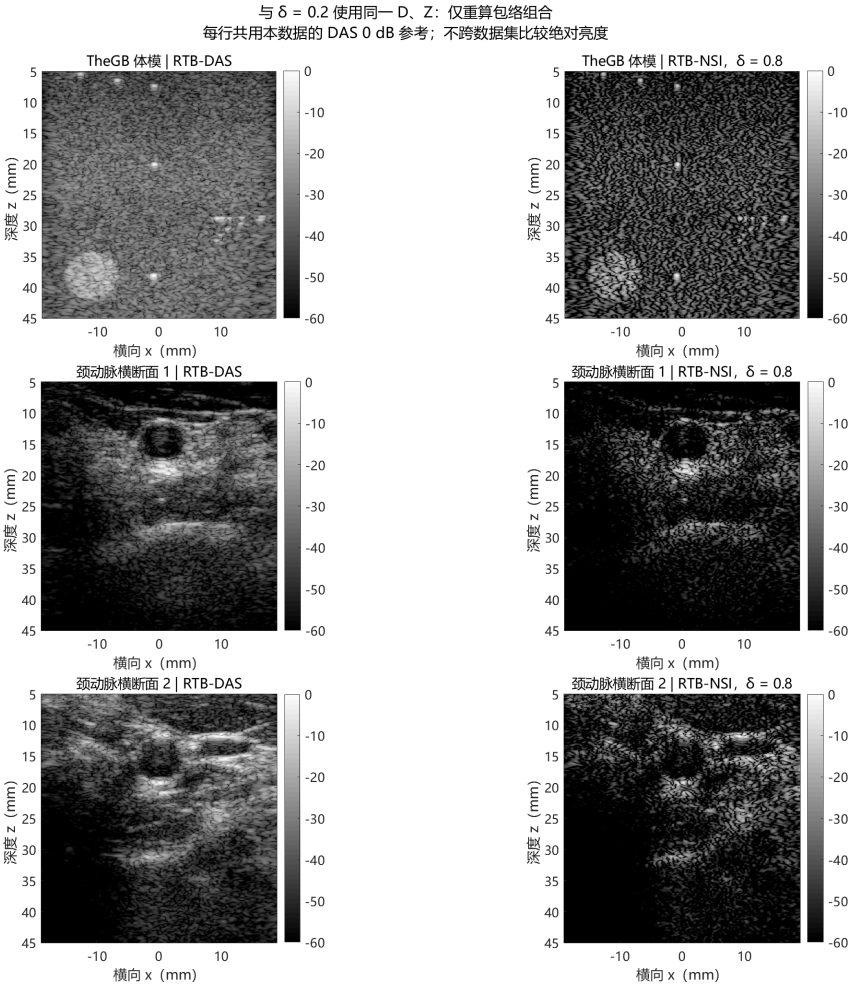


图 21 怎么讲： 与图 19 对照时，一次只比较同一行。体模和周围组织幅度明显恢复，颈动脉壁更容易辨识，但 speckle 仍比 DAS 颗粒化或碎片化，结构连续性也没有因此得到独立真值验证。

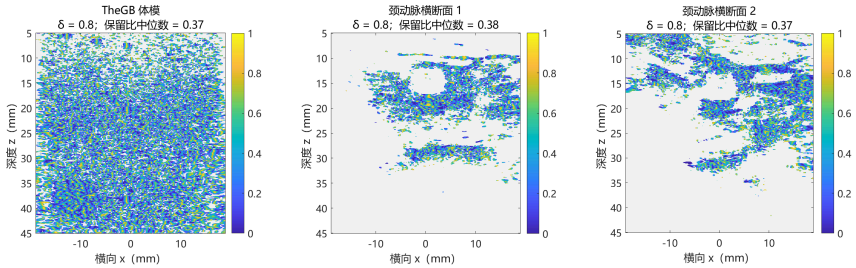


图 22 怎么讲： 两种 δ 使用同样的 D、Z、DAS 参考和统计像素集合。颜色改变可以归因于本次 offset 的变化，而不是换了一组前景像素。

以下是本次完整运行值，保留四位小数用于描述：

数据	共同统计像素数	median r，δ=0.2	median r，δ=0.8
TheGB 体模	148940	0.0699	0.3746
颈动脉横断面 1	37329	0.0635	0.3769
颈动脉横断面 2	51193	0.0636	0.3746

这与此前截图中约 0.06-0.07、0.37-0.38 的观察一致。**r 是幅度保留比，不是功率比、SNR、CNR、gCNR，也不是血管壁保真度。**

11.5 中位数之外，再看同一集合的分布

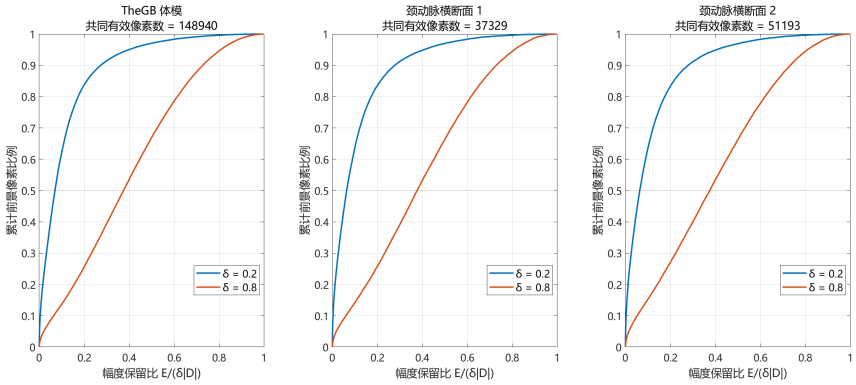


图 23 怎么讲： 横轴是保留比，纵轴是“不超过该保留比”的像素比例；曲线在 0.5 高度对应中位数。三份数据在 δ=0.2 时，约 88% 的统计像素 r<0.25；δ=0.8 时约为 32%-34%。这仍然只描述算法抑制强度。

先前还做过一组快速预览：δ=0.2、`wave_stride=2`、257×385 网格，截图中的三个 median r 约为 0.07、0.06、0.06。它与全部 Tx、更密网格的形态和中位数接近，支持“强抑制并不只是快速预览造成”的判断。

但那次同时改变了 Tx 数量和网格密度，**不是分别隔离二者的严格单变量实验。**本次没有重新运行该快速预览，也不补写未知的精确数值或误差。

11.6 把 NSI 自己拉亮，会发生什么？

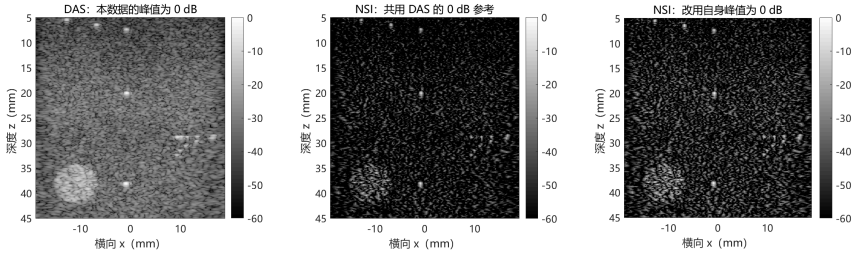


图 24 怎么讲： 中图与右图来自完全相同的 NSI 包络，只改变 0 dB 参考。右图更亮不代表数据恢复，也不改变此前被压低的结构。为比较幅度保留，前面的主图都使用共同 DAS 参考。

11.7 本次实际验证与结论

完整数值与检查记录见MATLAB 日志。本次点目标和三份全视野都开启第 1 章 RTB-DAS 回归，四个最大峰值归一化复数误差均为 **0**。从保存的 D、Z 重算 δ=0.2，与核心输出的归一化最大差值也为 **0**；两种 δ 的统计遮罩完全一致。

本章没有改动 `reconstruct_fi_rtb_nsi_manual.m` 的核心算法。新增代码负责教学例子、中文图、导出和诊断。验证覆盖了共同 RTB-DAS、孔径代数、包络边界和显示约定；未运行独立全图 NSI 金标准，未测量 CNR/gCNR 或临床性能。

图像和断言完成后，本机 MATLAB 退出阶段仍提示无法识别 `Settings`。该已有环境问题与数值检查、图片导出的完成状态分别记录，不描述为无报错退出。

本次可以收住的结论是：**NSI 在密集点目标 ROI 形成了更窄的响应；在当前 RTB 接收实现与三份数据上，小 offset 同时造成很强的组织和散斑抑制，较大 offset 恢复部分幅度，但不能由此判定整体人体 B-mode 更好。**这个结论限定于当前实现、序列和数据，不否定它在其他任务中的价值。

12. 理解主线后，再逐项对照实现

12.1 代码入口和数据流

```
compare_rtb_das_vs_nsi.m                密集点目标，默认开启 DAS 回归
compare_full_fov_rtb_das_vs_nsi.m       全视野，交互默认关闭回归以便预览
    ↓
reconstruct_fi_rtb_nsi_manual.m
    ├─ 读取实数 RF → 沿时间构造解析信号
    ├─ Tx/Rx 延时、插值、当前有效接收孔径
    ├─ 每个 Tx 的 D 与 Z → 共用 Tx 权重相干合成
    └─ 重组 DC1/DC2 → 三路包络 → 相减 → 显示

demo_nsi_building_blocks.m              八张无数据教学图
export_chapter6_figures.m               固定设置，导出中文图与日志
inspect_nsi_outputs.m                   同一 D、Z 的 offset 对照与三个诊断
```

USTB 在这里负责 UFF 读取与 metadata，不调用其 NSI beamformer。`export_chapter6_figures('all')` 为课件固定使用全部三份全视野数据、全部 Tx，并显式开启回归；它与交互脚本的快速默认值有意不同。

12.2 关键数组、维度与单位

数组	形状 / 类型	解释
`cd.data`	`[sample,Rx,Tx,frame]`，实数 RF	采集数据
`analytic_wave`	`[sample,Rx]`，复数	单次 Tx 的解析 RF
`samples` / `S`	`[当前有效横向像素,Rx]`，复数	固定深度、固定 Tx 的插值样本与孔径内数据
`M`	每个横向像素一个整数	当前有效 Rx 数，可能随深度、横向位置和采样有效性变化
`D` / `Z`（循环内）	每个有效横向像素一个复数	该 Tx 的 DAS 与 ZM 接收和

数组	形状 / 类型	解释
`rtb_das_analytic` / `zero_mean_analytic`	`[Nz,Nx]`，复数	跨 Tx 合成并归一化后的 D、Z
`nsi_envelope`	`[Nz,Nx]`，非负实数	原始包络残差 E
`nsi_envelope_das_scale`	`[Nz,Nx]`，非负实数	E/δ，用于共同参考显示
`tx_weight_sum`	`[Nz,Nx]`，实数	是否有 Tx 覆盖及归一化分母
`x_axis` / `z_axis`	米	绘图时乘 `1e3` 转为 mm

12.3 容易写错的地方集中查

容易混淆	本章的处理
零均值权重保证任何输入都为零	它只保证权重和为零；理想均匀同相信号会相消，实际失配可留下 Z
把 DC offset 加到 RF 电压	δ 加在权重上；对应复数输出增加 δD
奇数 M 时删掉中间通道	ZM 中间权重为 0，DC 中为 δ，DAS 仍使用该通道
先把三路复数或 dB 图相减	先分别取包络，再按公式平均和相减
每次 Tx 先取包络再合成	本实现先在每一路相干合成 Tx，之后才取包络
最后对 E 再取绝对值	理论 E 非负；代码只裁掉舍入产生的极小负值
正负两半按任意压缩列编号划分	有效 Rx 必须保持物理连续，不能把不相邻阵元当成连续孔径
`E/δ≤|D|` 说明压低的都是杂波	它只约束算法幅度，没有识别组织来源
宽度越窄就能宣布分辨率同比提高	要核对实际网格、归一化、切片、双目标任务与真值
全视野交互脚本画出图，就等于回归通过	需明确开启 `run_rtb_reference_check` 并检查日志；本次课件导出已开启
灰色遮罩或无 Tx 像素就是零组织信号	它们是未纳入本次显示或统计的位置

此外，三路等价重组依赖相同 Tx 权重、相同归一化及同一个 δ；不能只更换其中一路的合成规则，再继续套用简化式。

13. 课件讲解顺序与自检

建议用这条顺序串成一节课：

1. 图 1 定位 NSI：共同聚焦前端，三路接收组合。
2. 图 2-5 配合四个数手算，讲清 Null、权重与奇数孔径。
3. 图 6-10 解释包络相减、Tx 次序、非负边界和共同幅度参考。
4. 图 11-15 讲 δ、采样与成像任务，避免只追求最窄亮点。
5. 图 16-18 回到真实点目标，标出实际网格点和宽度定义。
6. 图 19-24 检查体模、两组颈动脉、幅度保留与显示参考，收住性能结论。

不看正文，回答：

- 权重和为零，是否意味着任意实际通道数据的 Z 都为零？
- δ=0.2 时，−1 权重变为多少？奇数孔径的中间 DC 权重呢？
- 为什么先平均 DC1、DC2 的复数值不会得到 NSI？

- 两个相反相位的 Tx，先取包络还能相消吗？
- `0≤E≤δ|D|` 能证明杂波被正确去除吗？
- 点目标半幅宽跨 6.44 个网格间隔，与只采到一条 scanline 有何区别？
- 两种 δ 的 median r 应在怎样的像素集合和参考下比较？

▼ **参考答案**

1. 不能。均匀同相输入是相消的理想例子，实际幅度和相位关系也参与计算。
2. −0.8；中间 DC 权重为 0.2，而 ZM 中间权重为 0。
3. 两路复数平均等于 δD；NSI 要的是分别取模后的平均再减 |Z|。
4. 通常不能；取包络提前丢失相位，运算次序改变。
5. 不能，它只给出幅度边界。
6. 当前网格对响应有多点采样支撑，但精确宽度和真实可分辨能力仍需另外验证。
7. 使用同一 D、Z、同一 DAS 参考和相同前景遮罩；不同数据集分别使用自己的 DAS 峰值。

本章要带走的是：**NSI 用正负接收孔径和包络非线性相减制造窄响应；窄响应、采样充分和组织保真必须分别判断。** 下一章用统一数据、参数、显示和任务指标，把这些判断组织成可比较的 **Benchmark**。

文献与代码

- Reeg J., Oelze M. 2015. *Improving Lateral Resolution in Ultrasonic Imaging by Utilizing Nulls in the Beam Pattern.* IEEE IUS。作者公开 PDF。
- Agarwal A., Reeg J., Podkowa A. S., Oelze M. L. 2019. *Improving Spatial Resolution Using Incoherent Subtraction of Receive Beams Having Different Apodizations.* IEEE TUFFC, 66(1), 5-17。DOI · 开放全文。
- 进一步阅读：*Taylor-Series-Based Derivation of the Resolution of Null Subtraction Imaging for a Uniform Linear Array*（2025）。DOI。本章未复现该文的 Taylor 推导或性能数字。
- NSI 核心 · 点目标实验 · 全视野实验 · 运行与复现说明。